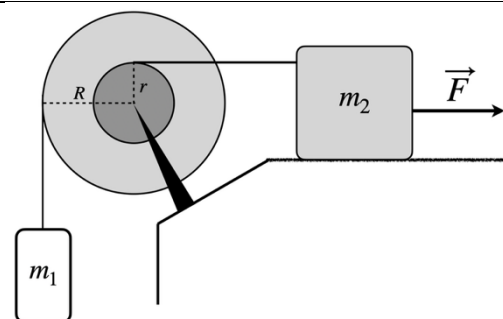
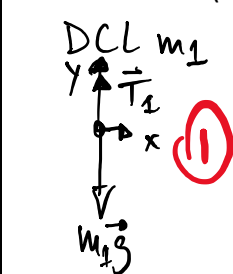


Tema III (20 puntos):

La figura muestra un cabrestante utilizado comúnmente en sistemas de izaje y tracción, el que está constituido por un disco macizo de masa $M = 2$ [kg]. El tambor del cabrestante posee un borde externo de radio $R = 0,60$ [m], en el cual se encuentra enrollada una cuerda que sostiene un contrapeso de masa $m_1 = 5$ [kg]. En una pestaña interna de radio $r = 0,30$ [m] se ha enrollado una segunda cuerda que transmite el movimiento a un carro de masa $m_2 = 14$ [kg], ubicado sobre una superficie horizontal rugosa con coeficientes de fricción $\mu_e = 0,6$ y $\mu_c = 0,2$. Sobre el carro m_2 actúa además una fuerza externa $F = 400$ [N], aplicada por un motor de arrastre, que mueve el sistema en el plano horizontal.

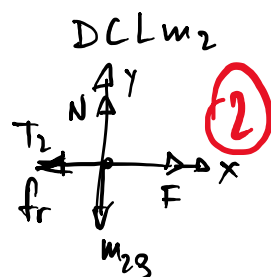


- a) realice el D.C.L para las masas y el diagrama de fuerza para el cabrestante y escriba sus respectivas ecuaciones ($\Sigma \vec{F}$ y $\Sigma \vec{\tau}$)



$$\Sigma F = ma$$

$$T_1 - m_1 g = m_1 a_1 \dots (1)$$



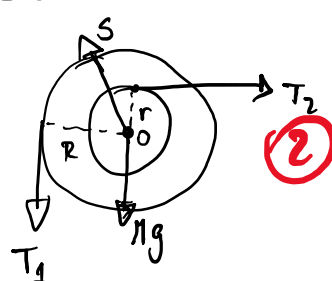
$$\Sigma F = ma$$

$$x: F - T_2 - f_r = m_2 a_2 \dots (2)$$

$$y: N - m_2 g = 0 \dots (3)$$

$$f_r = \mu N \dots (4)$$

D.C.L cabrestante



$$\Sigma \tau_o = I \alpha$$

$$T_2 r - T_1 R = I \alpha \dots (5)$$

$$\alpha R = a_1 \dots (6)$$

$$\alpha r = a_2 \dots (7)$$

$$I = \frac{1}{2} M R^2$$

- b) determine la aceleración angular con la que rota el cabrestante, tenga en cuenta que m_1 se mueve hacia arriba.

despejar T_1 de (1) y $a_1 = \alpha R$

$$T_1 = m_1 \alpha R + m_1 g$$

despejar T_2 de (2), Reemplazar f_r y $a_2 = \alpha r$

$$T_2 = F - \mu_c m_2 g - m_2 \alpha r$$

Reemplazar T_1 y T_2 en (5)

$$r F - r \mu_c m_2 g - m_2 \alpha r^2 - m_1 \alpha R^2 - R m_1 g = \frac{1}{2} M R^2 \alpha$$

$$0,3 \cdot 400 - 0,3 \cdot 0,2 \cdot 14 \cdot 9,8 - 14 \cdot 0,3^2 \alpha - 5 \cdot 0,6^2 \alpha - 0,6 \cdot 5 \cdot 9,8 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 0,6^2 \cdot \alpha$$

$$82,368 = 3,42 \alpha$$

$$\therefore \alpha = 24,08 \frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$$

(5) pto
por
Problema